

Actividad: Visualización de Datos con el Dataset Titanic

RMS Titanic: Análisis de una Tragedia

Una investigación con datos reales

Módulo II · Actividad de Visualización · Trabajo individual o en parejas

El Contexto: Abril de 1912

Era la madrugada del 15 de abril de 1912. El RMS Titanic, el barco más grande y lujoso del mundo, se hundía en las heladas aguas del Atlántico Norte tras colisionar con un iceberg a las 23:40 del día anterior.

A bordo viajaban 2.224 personas entre pasajeros y tripulación. Solo 710 sobrevivirían. Las causas de la supervivencia diferencial no fueron aleatorias: el dinero, el género, la edad y la clase social marcaron quién vivía y quién moría.

Más de un siglo después, tú eres parte del equipo de investigadores de datos que analiza por primera vez el registro completo de pasajeros. Tu misión es responder preguntas históricas clave usando únicamente datos y visualizaciones.

Objetivos de la Actividad

Al finalizar esta actividad, el/la estudiante será capaz de:

1. Cargar y preparar un dataset real con Pandas para su visualización.
2. Seleccionar el tipo de gráfico adecuado según la naturaleza de los datos (categórico, numérico, relacional, distribución).
3. Implementar al menos 12 tipos diferentes de visualización usando Matplotlib, Seaborn.
4. Interpretar correctamente cada visualización y extraer conclusiones significativas.
5. Aplicar buenas prácticas: títulos, etiquetas de ejes, leyendas, paletas accesibles y tamaño adecuado.

El Dataset: Titanic - Setup inicial

Paso 1 — Descargar el dataset

Descarga el dataset desde Kaggle en este enlace:
<https://www.kaggle.com/datasets/yasserh/titanic-dataset>
Archivo a usar: titanic.csv

Paso 2 — Crear el notebook

Reto 1 — Exploración inicial

¿Qué tenemos que hacer?

Antes de hacer ningún gráfico, explora el dataset con código. Responde las preguntas de abajo en celdas tipo Markdown.

Ejecuta estas celdas y anota tus observaciones:

```
df.head()
df.shape()
df.info()
df.dtypes()
df.isnull().sum()
df.describe()
```

En una celda Markdown, responde:

- ¿Cuántos pasajeros y cuántas columnas tiene el dataset?
- ¿Qué variables son numéricas y cuáles son categóricas?
- ¿Qué tipo de dato tiene cada columna?
- ¿Hay valores nulos? ¿En qué columnas?
- ¿Qué porcentaje de pasajeros sobrevivió?

Reglas:

- Para cada pregunta: primero decide qué gráfico usar y justifícalo por escrito.
- Después, implementa el gráfico en Python con todas las buenas prácticas (título, etiquetas, leyenda).
- Por último, escribe tu interpretación: ¿qué te dice el gráfico? ¿Qué conclusión extraes?



Guía de Gráficos: De lo Básico a lo Avanzado

PARTE I — El Perfil de los Pasajeros

Antes de analizar quién sobrevivió, necesitamos entender quiénes estaban en el barco. Estas preguntas te ayudarán a construir ese perfil inicial.

Pregunta 1 — ¿Cómo era la composición del pasaje?

El Titanic tenía tres clases de billete con precios y comodidades muy diferentes. La Primera Clase ocupaba los camarotes superiores con acceso a cubiertas de paseo; la Tercera Clase viajaba en las entrañas del barco, a menudo con las escotillas cerradas durante la evacuación.

¿Cómo se distribuían los pasajeros entre las tres clases? ¿Era el Titanic un barco igualitario en número de plazas, o había alguna clase dominante?

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

¿Qué conclusión extraes del gráfico?

Pregunta 2 — ¿Qué edades tenían los pasajeros?

En 1912, el Titanic atraía perfiles muy distintos: familias adineradas que regresaban de Europa, emigrantes que buscaban una nueva vida en América, y aventureros de todas las edades.

¿Cómo se distribuían las edades de los pasajeros? ¿El barco era predominantemente joven, maduro, o había una mezcla? ¿Existen valores extremos que llamen la atención?

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

¿Qué conclusión extraes del gráfico?

Pregunta 3 — ¿Existía diferencia de edad entre clases sociales?

La clase del billete no solo determinaba el confort a bordo: también reflejaba una etapa vital diferente. Los pasajeros de Primera Clase solían ser personas establecidas económicamente, mientras que la Tercera reunía a jóvenes que emigraban en busca de oportunidades.

¿Tenían edades similares los pasajeros de las tres clases, o había diferencias significativas? ¿Cómo se compara la dispersión de edades entre clases?

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

¿Qué conclusión extraes del gráfico?

PARTE II — El Dinero a Bordo

Los billetes del Titanic tenían precios enormemente dispares. Analizar las tarifas revela mucho sobre la estructura económica de quienes viajaban.

Pregunta 4 — ¿Cuánto se pagó por viajar en el Titanic?

El billete más caro documentado fue de 512 libras, el equivalente a más de 70.000 euros actuales. El más barato rondaba las 5 libras. Esta diferencia de más de 100 veces no era solo económica: determinaba el acceso a los botes salvavidas.

¿Cómo se distribuyen las tarifas pagadas? ¿Era la mayoría de pasajeros de bajo poder adquisitivo? ¿Cómo se comportan los valores extremos?

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

Escribe aquí tu código Python

¿Qué conclusión extraes del gráfico?

Pregunta 5 — ¿La clase social determinaba cuánto se pagaba?

Parece obvio que Primera Clase pagaba más, pero ¿cuánto más exactamente? ¿Y cómo era la variabilidad dentro de cada clase? ¿Todos los de Primera pagaban lo mismo, o había grandes diferencias incluso entre iguales?

Compara las tarifas pagadas entre las tres clases mostrando no solo el valor central sino también la dispersión y los valores atípicos.

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

¿Qué conclusión extraes del gráfico?

Pregunta 6 — ¿La riqueza está relacionada con la edad?

¿Los pasajeros más mayores tendían a pagar tarifas más altas? ¿O la relación entre edad y riqueza era más compleja? Esta pregunta busca explorar una posible relación entre dos variables numéricas continuas.

Explora la relación entre la edad de los pasajeros y la tarifa que pagaron. ¿Observas algún patrón? ¿Hay grupos que se comporten de forma diferente?

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

Escribe aquí tu código Python

¿Qué conclusión extraes del gráfico?

PARTE III — La Noche del Hundimiento

Llegamos al núcleo del análisis. ¿Quién sobrevivió y por qué? Las siguientes preguntas buscan desentrañar los patrones de supervivencia.

Pregunta 7 — ¿Cuál fue la tasa de supervivencia global?

Cuando el Titanic se hundió definitivamente a las 02:20 de la madrugada, solo quedaban en el agua los botes salvavidas y miles de personas en el océano a -2°C. En menos de dos horas, la mayoría habría muerto de hipotermia.

De todos los pasajeros del dataset, ¿qué proporción sobrevivió y qué proporción no lo hizo? Muéstralo de forma que quede claro el peso relativo de cada grupo.

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

¿Qué conclusión extraes del gráfico?

Pregunta 8 — ¿Importó la clase social para sobrevivir?

Los botes salvavidas estaban situados en la cubierta de Botes, a la que los pasajeros de Tercera Clase apenas tenían acceso directo. Muchos pasajeros de clase baja no llegaron nunca a cubierta a tiempo, bloqueados por barreras físicas y lingüísticas.

¿Fue igual de probable sobrevivir si viajabas en Primera que en Tercera Clase? ¿Cómo varió la supervivencia entre clases, tanto en número absoluto como en proporción?

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

¿Qué conclusión extraes del gráfico?

Pregunta 9 — ¿Se cumplió el protocolo 'mujeres y niños primero'?

El Código de Burkitt, una convención marítima no escrita, dictaba que en caso de naufragio se evacuaría primero a mujeres y niños. El capitán Edward Smith ordenó seguir este protocolo. Pero ¿se aplicó de forma universal, o dependió también de la clase?

Analiza cómo varió la supervivencia según el sexo del pasajero, desglosando además por clase. ¿El protocolo se cumplió igual en todas las clases?

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué? (Puede que necesites más de uno)

¿Qué conclusión extraes del gráfico? ¿Se cumplió el protocolo?

Pregunta 10 — ¿Tuvo la edad algún papel en la supervivencia?

El protocolo 'mujeres y niños primero' menciona explícitamente a los niños. Pero la realidad de una evacuación de pánico es caótica. ¿La edad realmente marcó una diferencia? ¿Hubo tramos de edad con mayores tasas de supervivencia?

Compara la distribución de edades entre los pasajeros que sobrevivieron y los que no lo hicieron. ¿En qué tramos de edad fue mayor la supervivencia?

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

¿Qué conclusión extraes del gráfico?

PARTE IV — Patrones Cruzados y Correlaciones

Las preguntas más reveladoras surgen cuando combinamos varias variables a la vez. Esta parte requiere pensar en visualizaciones que muestren múltiples dimensiones simultáneamente.

Pregunta 11 — ¿Qué variables numéricas están más relacionadas entre sí?

En ciencia de datos, antes de construir cualquier modelo, es fundamental entender qué variables se mueven juntas. Algunas relaciones son obvias (tarifa y clase), otras son inesperadas.

Explora las correlaciones entre todas las variables numéricas del dataset de una sola vez: survived, pclass, age, sibsp, parch y fare. ¿Qué par de variables presenta la correlación más fuerte? ¿Cuál es la más sorprendente?

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

¿Qué par de variables te sorprendió más? ¿Por qué crees que están relacionadas?

Pregunta 12 — ¿Dónde embarcaron los pasajeros que sobrevivieron?

El Titanic hizo escala en tres puertos antes de cruzar el Atlántico: Southampton (S) en Inglaterra, Cherburgo (C) en Francia, y Queenstown (Q) en Irlanda. El tipo de pasajero variaba notablemente según el puerto: los emigrantes irlandeses embarcaban mayoritariamente en Queenstown; las familias adineradas, en Cherburgo.

¿Existió alguna relación entre el puerto de embarque, la clase del billete y la tasa de supervivencia? Visualiza estas tres variables simultáneamente.

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

¿Qué conclusión extraes? ¿Qué puerto tuvo mejor tasa de supervivencia y por qué crees que fue así?

Pregunta 13 — ¿Viajar en familia protegía o perjudicaba?

Algunos testimonios de supervivientes relatan que las familias numerosas tardaron más en llegar a los botes porque no querían separarse. Otros cuentan que los padres entregaron a sus hijos a los marineros antes de quedarse atrás. ¿Los datos respaldan alguna de estas hipótesis?

Las columnas sibsp (hermanos/cónyuge) y parch (padres/hijos) indican el tamaño del grupo familiar. ¿Cómo se relaciona el tamaño familiar con la supervivencia? ¿Había ventaja en viajar solo?

¿Qué tipo de gráfico elegirías y por qué?

¿Viajar acompañado era una ventaja o una desventaja? ¿Qué te dice el gráfico?

PARTE V — Síntesis: El Dashboard del Investigador/a

Reto final:

Has respondido 13 preguntas de investigación por separado. Ahora llega el momento de contar la historia completa en un solo vistazo.

Crea un dashboard de 4 a 6 subplots (usando `plt.subplots`) que resuma los hallazgos más importantes de tu análisis. No repitas los gráficos anteriores: elige los que cuenten mejor la historia.

El dashboard debe poder leerse de forma autónoma: título general, títulos individuales, etiquetas y leyendas completas.

Pregunta 14 — ¿Cuál es tu historia visual del Titanic?

Diseña primero el dashboard en papel (boceto) antes de codificarlo. Decide:

- ¿Qué 4–6 hallazgos son los más importantes para contar?
- ¿Qué gráfico es el más adecuado para cada uno?
- ¿Cómo los organizarías espacialmente (filas y columnas)?

¿Qué historia cuenta tu dashboard? Escribe 3–5 líneas explicando tus hallazgos principales como si se los explicarás a alguien que no sabe de datos.

Reflexión Final

Más allá del código y los gráficos, este dataset representa personas reales. Responde brevemente a estas preguntas de reflexión:

¿Qué gráfico te resultó más difícil de elegir? ¿Por qué?

¿Hubo alguna pregunta donde varios tipos de gráfico eran igualmente válidos? ¿Cuál elegiste al final y por qué?

¿Qué hallazgo de los datos te sorprendió más?